考研数学错题笔记：参数方程求曲率半径

一、题目

已知曲线：

$$\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$$

求对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径。

正确答案：C. $10\sqrt{10}$

二、核心知识点（必背）

1. 曲率与曲率半径公式

对于普通函数 $y = f(x)$：

曲率：

$$\boxed{K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}}$$

曲率半径：

$$\boxed{\rho = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}}$$

2. 参数方程求一阶导数

若：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

则：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}}$$

记忆：一阶导数 = y 对 t 求导 ÷ x 对 t 求导。

3. 参数方程求二阶导数

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}}$$

记忆：先把一阶导数对 t 再求一次导，然后除以 $x'(t)$。

注意：不能直接用 $\dfrac{y''(t)}{x''(t)}$ 来计算二阶导数。

三、完整解题步骤

已知：

$$\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$$

第一步：求一阶导数

先分别对 t 求导：

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2t + 4$$

因此：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2t + 4}{2t}$$

化简：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{2}{t}}$$

代入 $t = 1$：

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1} = 1 + 2$$

得到：

$$\boxed{y' = 3}$$

第二步：求二阶导数

利用公式：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}$$

由于：

$$\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{2}{t}$$

先对 t 求导：

$$\frac{d}{dt}\left(1 + \frac{2}{t}\right) = -\frac{2}{t^2}$$

再除以：

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

所以：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{2t}$$

化简：

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{t^3}}$$

代入 $t = 1$：

$$\boxed{y'' = -1}$$

第三步：代入曲率公式

曲率公式：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

已知：

$$y' = 3, \qquad y'' = -1$$

代入：

$$K = \frac{|-1|}{(1 + 3^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{1}{10^{3/2}}$$

因为：

$$10^{3/2} = 10\sqrt{10}$$

所以：

$$\boxed{K = \frac{1}{10\sqrt{10}}}$$

第四步：求曲率半径

曲率半径是曲率的倒数：

$$\rho = \frac{1}{K}$$

因此：

$$\boxed{\rho = 10\sqrt{10}}$$

答案：C。

四、考研做题模板（重点背诵）

以后遇到参数方程求曲率、曲率半径，直接按照以下步骤：

第一步：求一阶导数

$$\boxed{y' = \frac{y'_t}{x'_t}}$$

第二步：求二阶导数

$$\boxed{y'' = \frac{(y')'_t}{x'_t}}$$

第三步：求曲率

$$\boxed{K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}}$$

第四步：求曲率半径

$$\boxed{\rho = \frac{1}{K}}$$

五、易错点总结

易错点	正确做法
把参数方程的二阶导数写成 $y''(t)/x''(t)$	应先求 dy/dx，再对 t 求导并除以 dx/dt
求出 dy/dx 后直接对 x 求导	应利用参数 t 和链式法则
曲率公式漏掉绝对值	分子必须是 $\|y''\|$
混淆曲率和曲率半径	$\rho = 1/K$
把 $10^{3/2}$ 算错	$10^{3/2} = 10\sqrt{10}$

六、最后背诵版

参数方程求曲率半径：

$$\boxed{\begin{aligned}&① \quad y' = \frac{y'_t}{x'_t}\\ &② \quad y'' = \frac{(y')'_t}{x'_t}\\ &③ \quad \rho = \frac{(1+y'^2)^{3/2}}{|y''|}\end{aligned}}$$

本题：

$$y' = \frac{2t+4}{2t} = 1 + \frac{2}{t}$$
$$y'' = \frac{-2/t^2}{2t} = -\frac{1}{t^3}$$

当 $t = 1$：

$$y' = 3, \qquad y'' = -1$$

所以：

$$\boxed{\rho = \frac{(1+3^2)^{3/2}}{|-1|} = 10\sqrt{10}}$$

一句话记忆：参数方程先求 y'，再求 y''，最后代入普通曲率半径公式。

这个方法很适合你目前的复习策略：只需要掌握参数方程的两次求导和一个曲率公式，就能解决这类常规题型。